

Proba txukun aurkeztuta egotea aintzat hartuko da.

Balorazio positiboa emango zaie problema eta soluzioa ulertzeko lagungarriak izan daitezkeen ideiei, grafikoei, aurkezpenei, eskemei, etab. eta jarraitutako pausuak arrazoitzea.

Negatiboki baloratuko dira planteamendu okerrak, kontzeptuak nahastea eta kalkulu-errore asko egitea, zehaztasun matematikoen eza azalpenetan eta hizkuntza matematikoen erabilera desegokia.

1. Bi kutxa ditugu, bakoitzak fruta desberdinak dituen ontzi bat. A kutxak 4 sagar, 3 laranja eta 2 mandarina ditu, eta B kutxak 3 sagar, 5 laranja eta 1 mandarina ditu. Ausaz A kutxatik fruta bat ateratzen da, eta B kutxan sartzen da. Gero, B kutxatik fruta bat ateratzen da.

- Egin dagokion zuhaitz diagrama.
- Kalkulatu B kutxatik ateratako sagar bat izateko probabilitatea.
- Kalkulatu B kutxatik ateratako sagar bat izateko probabilitatea, jakinik A kutxatik ateratako fruta laranja dala.
- Jakinik B kutxatik ateratako sagar bat izan dela, kalkulatu A kutxatik ateratako fruta laranja bat izateko probabilitatea.

(2P)

2. Gazteen irrati digital batek podcast berriak igotzen ditu astean zehar. Entzuleen %55ek, batez beste, podcast berriak lehenengo 24 orduetan entzuten dituzte. Azterketa baten bidez, ausaz hautatutako 25 entzuleen portaera aztertzen da.

- Identifikatu eta deskribatu probabilitate-eredua.
- Zein da 10 entzulek baino gutxiagok podcast berria lehenengo 24 orduetan entzun izateko probabilitatea?
- Kalkulatu probabilitatea 12 eta 20 entzulek (biak barne) podcasta entzun izateko lehenengo 24 orduetan.
- Aukeratu podcasta gehienez 11 entzulek entzuteko probabilitatea emondako balioen artean, zure erantzuna arrazoituz, kalkulurik egin gabe: 0,16, 0,84, 0,32 edo besteren bat

(2P)

3. Eztabaidatu sistema hau b parametroaren balioen arabera. Bilatu soluzioa $b=1$ den kasuan, ahal izan ezker

$$a) \begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ x + (1+b)y - bz = 2b \\ x + by + (1+b)z = 1 \end{cases}$$

(2P)

AUKERATU HIRU ARIKETETATIK, BI ARIKETA

4. a) Aurki ezazu $P(2, -1, 2)$ puntua eta $r: \frac{x}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-1}{-1}$ zuzena bere barnean hartzen dituen Π planoaren ekuazioa, emondako pausuak arrazoituz.

b) Kalkulatu s zuzena parametrikotik, Π lortutako planoarekiko perpendikularra dana eta $A(1, 2, 0)$ puntutik pasatzen dana, emondako pausuak arrazoituz.

c) Kalkulatu r zuzenarekiko perpendikularra dan planoaren ekuazioa, $B(-2, 0, 1)$ puntutik pasatzen dana.

(2P)

5. Hurrengo bi zuzenak, r eta s izanik:

$$r: \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = t \\ y = 5 + 4t \\ z = 1 + 7t \end{cases}$$

a) Kalkulatu bi zuzenen arteko posizio erlatiboa, arrazoituz

b) Izan bitez $\pi: 2x - y + Az = 0$. Kalkula ezazu A parametroaren balioa s eta π paraleloak izan daitezen

(2P)

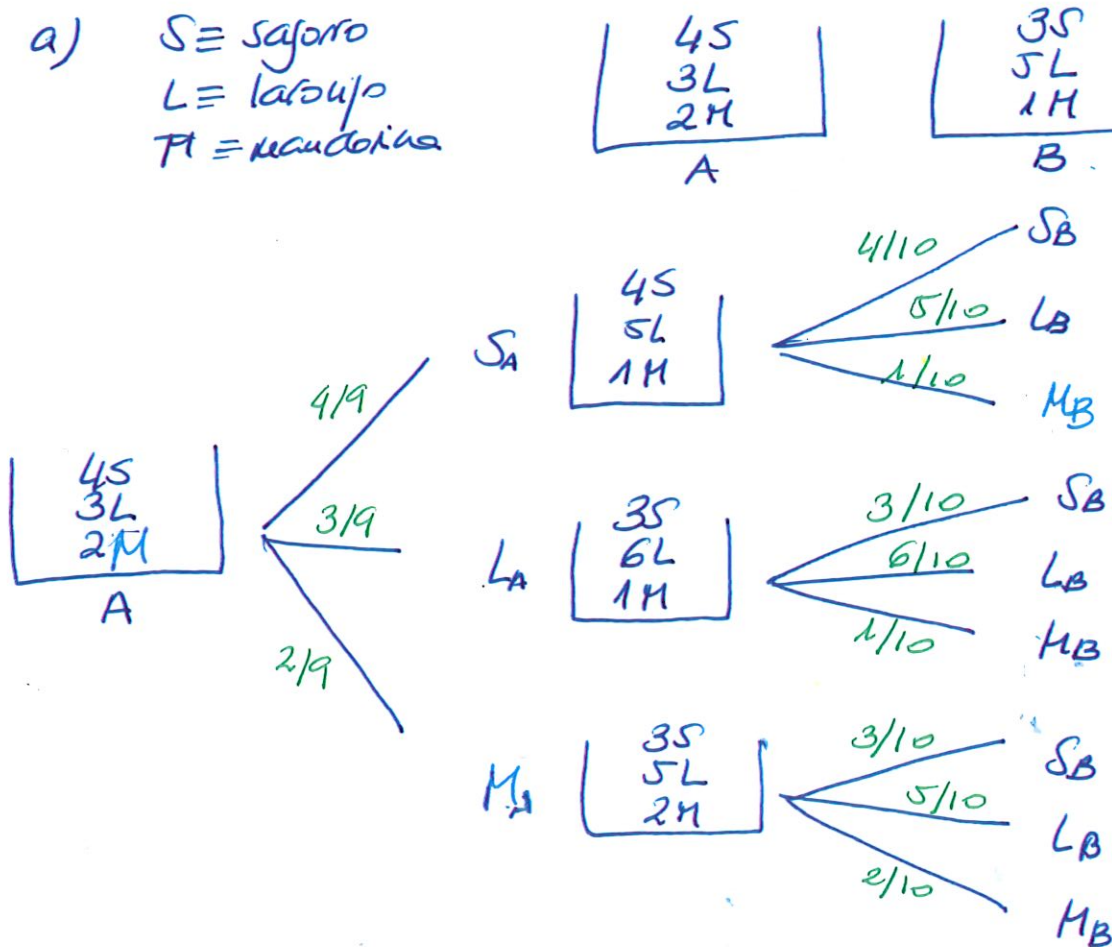
6. Kalkula ezazu $(-1, 2, 3)$ puntutik pasatzen dan $\vec{v} = (-1, -2, -3)$ eta $\vec{w} = (1, 3, 5)$ bektoreekiko paralekoa dan planoaren ekuazioa. Kalkula ezazu A-ren balioa aurreko atalean kalkulaturako plano eta $Ax + y + 5z = 8$ plano perpendikularrak izan daitezen.

(2P)

1. Bi kutxa ditugu, bakoitzak fruta desberdinak dituen ontzi bat. A kutxak 4 sagar, 3 laranja eta 2 mandarina ditu, eta B kutxak 3 sagar, 5 laranja eta 1 mandarina ditu. Ausaz A kutxatik fruta bat ateratzen da, eta B kutxan sartzen da. Gero, B kutxatik fruta bat ateratzen da.

- Egin dagokion zuhaitz diagrama.
- Kalkulatu B kutxatik ateratako sagar bat izateko probabilitatea.
- Kalkulatu B kutxatik ateratako sagar bat izateko probabilitatea, jakinik A kutxatik ateratako fruta laranja dala.
- Jakinik B kutxatik ateratako sagar bat izan dela, kalkulatu A kutxatik ateratako fruta laranja bat izateko probabilitatea.

(2P)



$$\begin{aligned}
 b) P(S_B) &= P(S_A \cap S_B) + P(L_A \cap S_B) + P(M_A \cap S_B) = \\
 &= P(S_A) \cdot P(S_B/S_A) + P(L_A) \cdot P(S_B/L_A) + P(M_A) \cdot P(S_B/M_A) = \\
 &= \frac{4}{9} \cdot \frac{4}{10} + \frac{3}{9} \cdot \frac{3}{10} + \frac{2}{9} \cdot \frac{3}{10} = \frac{31}{90} = 0,3444 \dots \rightarrow \underline{\underline{7.34.44}}
 \end{aligned}$$

$$c) P(S_B/L_A) = 3/10 = 0,3 \rightarrow \underline{\underline{7.30}}$$

$$\begin{aligned}
 d) P(L_A/S_B) &= \frac{P(L_A \cap S_B)}{P(S_B)} = \frac{P(L_A) \cdot P(S_B/L_A)}{P(S_B)} = \\
 &= \frac{3/9 \cdot 3/10}{31/90} = \frac{9}{31} = 0,2903 \dots \rightarrow \underline{\underline{7.29.03}}
 \end{aligned}$$

2. Gazteen irrati digital batek podcast berriak igotzen ditu astean zehar. Entzuleen %55ek, batez beste, podcast berriak lehenengo 24 orduetan entzuten dituzte. Azterketa baten bidez, ausaz hautatutako 25 entzuleen portaera aztertzen da.

- Identifikatu eta deskribatu probabilitate-eredua.
- Zein da 10 entzulek baino gutxiagok podcast berria lehenengo 24 orduetan entzun izateko probabilitatea?
- Kalkulatu probabilitatea 12 eta 20 entzulek (biak barne) podcasta entzun izateko lehenengo 24 orduetan.
- Aukeratu podcasta gehienez 11 entzulek entzuteko probabilitatea emondako balioen artean, zure erantzuna arrazoituz, kalkulurik egin gabe: 0,16 , 0,84 , 0,32 edo besteren bat

(2P)

a) X aldagai diskretua, podcast berriak lehenengo 24 orduetan entzuten dituzten entzuleen kopurua izanik, BINOMIAL bat jarraitzen du. Logikoa 25 ($n=25$) eta arrakastoren probabilitate $p=0,55$ eta $q=0,45$ (arrakasta etzatea), saiokuntza dikotomikoa izanik.

$$X \sim B(25; 0,55)$$

Binoketo normalera hurbiltzeko baldintzak betetzen dira.

$$n = 25 \geq 10$$

$$np = 25 \cdot 0,55 = 13,75 \geq 5$$

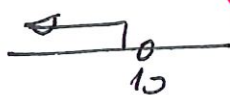
$$nq = 25 \cdot 0,45 = 11,25 \geq 5$$

$$X' \sim N(np, \sqrt{npq})$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{25 \cdot 0,55 \cdot 0,45} = 2,49$$

$$X' \sim N(13,75; 2,49)$$

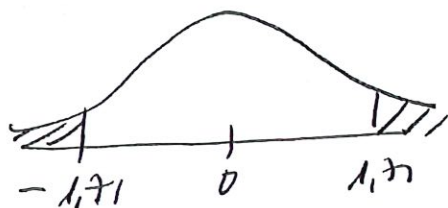
$$b) P(X < 10) = P(X' < 9,5) = P\left(Z < \frac{9,5 - 13,75}{2,49}\right) =$$



Yates.

Tipifikatu
 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$

$$= P(Z < -1,71) = P(Z > 1,71) = 1 - P(Z < 1,71) =$$



$$= 1 - 0,9564 = 0,0436$$

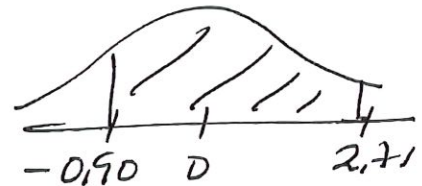
→ 4,36%

$$c) P(12 \leq X \leq 20) = P(11,5 \leq X' \leq 20,5) =$$



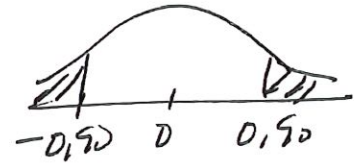
$$= P\left(\frac{11,5 - 13,75}{2,45} \leq Z \leq \frac{20,5 - 13,75}{2,45}\right) =$$

$$= P(-0,90 \leq Z \leq 2,71) =$$



$$= P(Z \leq 2,71) - P(Z \leq -0,90)$$

$$= P(Z \leq 2,71) - P(Z > 0,90) =$$

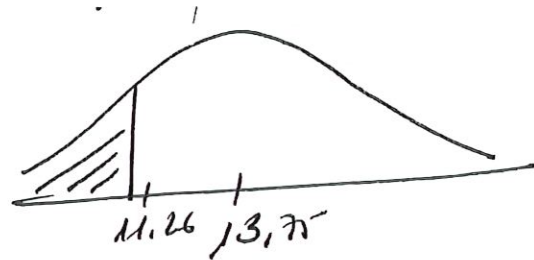
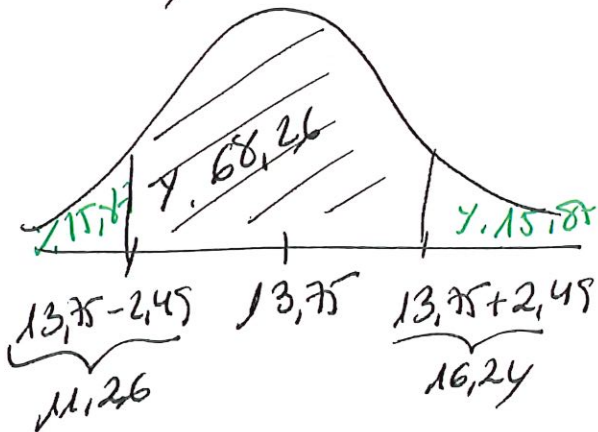


$$= P(Z \leq 2,71) - (1 - P(Z \leq 0,90)) =$$

$$= 0,9966 - 1 + 0,8159 = \boxed{0,8125} \rightarrow \underline{\underline{81,25\%}}$$

d) geheuet:
11 eutelek euteleko probabilt.

Geheuet 11 eutelek
euteleko prob horaxe da:



$$100 - 68,26 = 31,74$$

$$\frac{31,74}{2} = \underline{\underline{15,87\%}}$$

Baueko normal batiou $P(\mu - \sigma \leq X' < \mu + \sigma) = 0,6826$
da beti, beraz $P(X' \leq \mu - \sigma) = 0,1587$

Beraz kalkulunk epin poke gutxi gor behere

$P(X' \leq 11) \approx 0,16$. izan ditekela

3. Eztabaidatu sistema hau b parametroaren balioen arabera. Bilatu soluzioa $b=1$ den kasuan, ahal izan ezker

$$b) \begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ x + (1+b)y - bz = 2b \\ x + by + (1+b)z = 1 \end{cases} \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 2 \\ 1 & 1+b & -b & | & 2b \\ 1 & b & 1+b & | & 1 \end{pmatrix} \quad (2P)$$

Sistema eztabaidetako ROUCHEREN TEOREMA erabiltzen da. Teorema hori bitartez A eta A' ren heinok konparaturik sistema mota zein den ondorioztatzen da. Heina, linealki independenteak diren lerroen kopurua da. Heine kalkulotako A -ren determinantea kalkulatu da SARRUSE bitartez:

$$\begin{aligned} |A| &= (1+b)^2 - 2b - b + (1+b) - 2(1+b) + b^2 = \\ &= \cancel{1} + \cancel{2b} + b^2 - \cancel{2b} - \cancel{b} + \cancel{1} + \cancel{b} - \cancel{2} - \cancel{2b} + b^2 = \\ &= 2b^2 - 2b \end{aligned}$$

$$|A|=0 \rightarrow 2b^2 - 2b = 0 \rightarrow 2b(b-1) = 0 \quad \begin{matrix} b=0 \\ b=1 \end{matrix}$$

kasuok $\begin{cases} b \neq 0 \text{ eto } b \neq 1 \text{ denean } |A| \neq 0 \\ \rightarrow \text{hein}(A) = 3 = \text{hein}(A') = n \\ \text{SIST. BATERAJARRI DETERM} \\ b=0 \text{ edo } b=1 \text{ denean aztertuko da:} \end{cases}$

$b=0$ denean

$$\begin{aligned} A' &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 2 & & \\ 1 & 1 & 0 & 0 & & \\ 1 & 0 & 1 & 1 & & \end{array} \right) & |A|=0 & \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array} \right) = -1 \neq 0 & \left. \begin{array}{l} \text{hein}(A)=2 \\ \text{hein}(A')=3 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{hein}(A) \neq \text{hein}(A') \\ \text{BATERA ELIKA} \end{array} \\ A' \rightarrow & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 2 & & \\ 1 & 1 & 0 & 0 & & \\ 1 & 0 & 1 & 1 & & \end{array} \right) & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) = \begin{array}{l} 1-2-2 \\ = -3 \neq 0 \end{array} & \left. \begin{array}{l} \text{hein}(A)=2 \\ \text{hein}(A')=3 \end{array} \right\} \end{aligned}$$

$b=1$ denean

$$\begin{aligned} A' &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 2 & & \\ 1 & 2 & -1 & 2 & & \\ 1 & 1 & 2 & 1 & & \end{array} \right) & |A|=0 & \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{array} \right) = -1 \neq 0 & \left. \begin{array}{l} \text{hein}(A)=2 \\ \text{hein}(A')=2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{hein}(A) = \text{hein}(A') \\ = 2 < n \\ \text{SIST} \\ \text{BATERAJARRI DETERM} \end{array} \\ A' \rightarrow & \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 2 & & \\ 1 & 2 & 2 & 2 & & \\ 1 & 1 & 2 & 1 & & \end{array} \right) & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right) = 0 & \left. \begin{array}{l} \text{hein}(A)=2 \\ \text{hein}(A')=2 \end{array} \right\} \end{aligned}$$

$$\text{ONDORIOZ} \left\{ \begin{array}{l} b \neq 0 \text{ eto } b \neq 1 \text{ SIST BATER. DETERM.} \\ b = 0 \text{ SIST BATERAEZINA} \\ b = 1 \text{ SIST BATERAJ. INDETERM} \end{array} \right.$$

b=1 DENERAN

Sist bat. indeterminatuo do, bi ekuazio Lin. independ dira. 3 etetagon dojotonet, Crammer erabili ahal izateko, etetajun bat PARAMETRO bihurtuko doju eta 2 ekuazio erabiliko dira, SIST. DETERMINAN bihurtuz.

$$\left\{ \begin{array}{l} x + 2y - z = 2 \\ x + 2y - z = 2 \\ x + y + 2z = 1 \end{array} \right. \quad z = d \quad \left\{ \begin{array}{l} x + 2y = 2 + d \\ x + y = 1 - 2d \end{array} \right.$$

Korrit
Determinatu
izateko
 $\text{heir}(A) = \text{heir}(A') = 2$
2 izateko, 2. ekuazio
linealki
independ.
12au
behor dira

Berat molrita

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 2+d \\ 1 & 1 & 1 & 1-2d \end{array} \right)$$

Crammer aplikotuz:

$$|A| = 1 - 2 = -1$$

Kontuz ekuazio
ankeraturakoa

$$x = \frac{|\Delta_x|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 2+d & 2 \\ 1-2d & 1 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{2+d - 2(1-2d)}{-1} =$$

$$= \frac{2+d - 2 + 4d}{-1} = \frac{5d}{-1} = \boxed{-5d}$$

$$y = \frac{|\Delta_y|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2+d \\ 1 & 1-2d \end{vmatrix}}{-1} = \frac{1-2d - (2+d)}{-1} =$$

$$= \frac{1-2d - 2 - d}{-1} = \frac{-1-3d}{-1} = \boxed{1+3d}$$

Berat

$$\boxed{\begin{array}{l} x = -5d \\ y = 1+3d \\ z = d \end{array}}$$

AUKERATU HIRU ARIKETETATIK ,BI ARIKETA

4. a) Aurki ezazu $P(2,-1,2)$ puntua eta $r: \frac{x}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-1}{-1}$ zuzena bere barnean hartzen dituen Π planoaren ekuazioa, emondako pausuak arrazoituz.

b) Kalkulatu s zuzena parametrikotetan, Π lortutako planoarekiko perpendikularra dana eta $A(1,2,0)$ puntutik pasatzen dana, emondako pausuak arrazoituz.

c) Kalkulatu r zuzenarekiko perpendikularra dan planoaren ekuazioa, $B(-2,0,1)$ puntutik pasatzen dana. (2P)

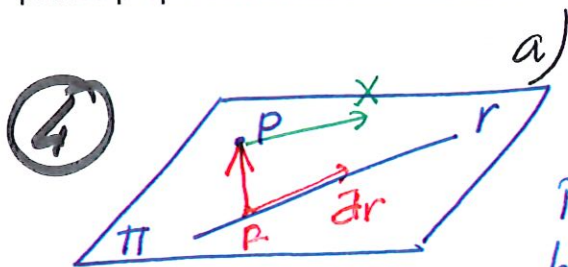
5. Hurrengo bi zuzenak, r eta s izanik:

$$r: \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = t \\ y = 5 + 4t \\ z = 1 + 7t \end{cases}$$

a) Kalkulatu bi zuzenen arteko posizio erlatiboa, arrazoituz

b) Izan bitez $\pi: 2x - y + Az = 0$. Kalkula ezazu A parametroaren balioa s eta π paraleloak izan daitezan (2P)

6. Kalkula ezazu $(-1,2,3)$ puntutik pasatzen dan $\vec{v} = (-1, -2, -3)$ eta $\vec{w} = (1, 3, 5)$ bektoreekiko paralekoa dan planoaren ekuazioa. Kalkula ezazu A -ren balioa aurreko atalean kalkulaturako planoaren eta $Ax + y + 5z = 8$ planoaren perpendikularrak izan daitezen. (2P)



$$[\vec{dr}, \vec{RP}, \vec{Px}] = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & x-2 \\ 1 & -4 & y+1 \\ -1 & 1 & z-2 \end{vmatrix} = 0$$

a) $r: \frac{x}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-1}{-1}$ $\vec{dr}(2,1,-1)$
 $R(0,3,1)$
 Planoaren ekuazioa gertuko, bi bektore eta puntu bati behar dira. $\vec{dr}, \vec{RP}, P$ puntu. Horrela $\vec{dr}, \vec{RP}$ eta $\vec{Px}$ planokideak dira.

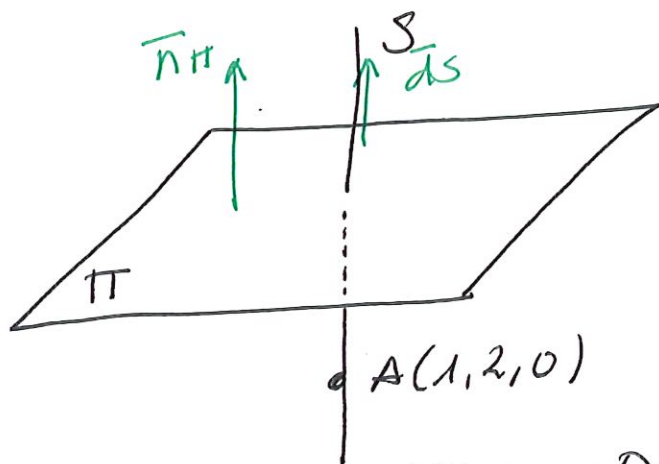
$$\vec{RP} = P - R = (2, -1, 2) - (0, 3, 1) = (2, -4, 1)$$

$$-8(z-2) - 2(y+1) + x-2 - 4(x-2) - 2(z-2) - 2(y+1) = 0$$

$$3(x-2) + 4(y+1) + 10(z-2) = 0$$

$$\boxed{\Pi: 3x + 4y + 10z - 26 = 0}$$

4b) $S \perp \pi$, $A(1, 2, 0)$, $A \in S$



S zueus π plauorekuo
perpendikulo deuez

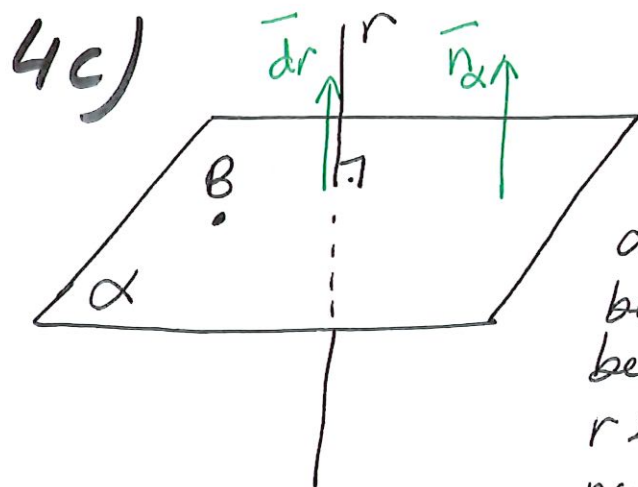
$\vec{ds} = \vec{n}_\pi$ izaujo da.

$$\pi: 3x + 4y + 10z - 22 = 0$$

$$\vec{n}_\pi (3, 4, 10) = \vec{ds}$$

Beroz r zueus atrotuko $\vec{ds}$ eto $A(1, 2, 0)$ reki.

$$r: \begin{cases} x = 1 + 3d \\ y = 2 + 4d \\ z = 0 + 10d \end{cases}$$



α PLANO, $\alpha \perp r$, $B \in \alpha$

$$B(-2, 0, 1)$$

α plouoa atrotuko, bere
bektore normalo eb pnta bat
behor da. Bektore normalo,
 r zueuaren noron de bektoreoren
proportionale da (parallel) beraz

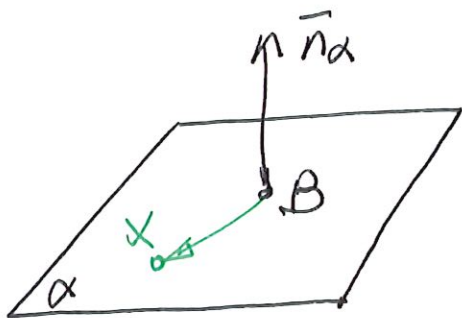
$$\vec{n}_\alpha = \vec{dr} = (2, 1, -1)$$

$$\vec{n}_\alpha \perp \vec{BX} \rightarrow \vec{n}_\alpha \cdot \vec{BX} = 0$$

$$(2, 1, -1) \cdot (x+2, y, z-1) = 0$$

$$2(x+2) + y - (z-1) = 0$$

$$\alpha: 2x + y - z + 5 = 0$$



5. Hurrengo bi zuzenak, r eta s izanik:

$$r: \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = t \\ y = 5 + 4t \\ z = 1 + 7t \end{cases}$$

a) Kalkulatu bi zuzenen arteko posizio erlatiboa, arrazoituz

b) Izan bitez $\pi: 2x - y + Az = 0$. Kalkula ezazu A parametroaren balioa s eta π paraleloak izan daitezkan (2P)

a) Bi zuzenen arteko posizio erlatiboa kalkulatzeko euren norabide bektoreak konparatu dira: r zuzena modu inparametrikor emanda dagoenez, bi planoen bektore normalen arteko biderketo bektoriale eriten da

$$\vec{dr} = \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 = (1, 1, 1) \wedge (2, -1, 1)$$

$$\vec{dr} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k} - 2\vec{k} - \vec{j} + \vec{i} = 2\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k} = \underline{\underline{(2, 1, -3)}}$$

• $\vec{dr}$ eta $\vec{ds}$ proportzionalek diren aztertuz:

$$\frac{\vec{dr}(2, 1, -3)}{\vec{ds}(1, 4, 7)} \quad \frac{2}{1} \neq \frac{1}{4} \neq \frac{-3}{7}$$

Et direnet proportzionalek, ebaki edo gurutzatuta dira. Hon jakitako RS bektorea ataroko da, non $R \in r$ eta $S \in s$.

Aztertuz eriten da, ea RS , $\vec{dr}$ eta $\vec{ds}$ planokideok diren, biderketo mistoaren bidez

$[\vec{RS}, \vec{ds}, \vec{dr}] = 0$ bode planokideok eta ebaki harkok izongo dira. Bestela, gurutzatuta dira.

R puntua:

$$\begin{array}{rcl} x=0 & \rightarrow & \begin{array}{l} y+z=2 \\ -y+z=0 \end{array} \\ & & \hline & & 2z=2 \\ & & z=1 \\ & & y=1 \end{array}$$

$$\Rightarrow R(0, 1, 1)$$

$$S(0, 5, 1)$$

$$\vec{RS} = \vec{OS} - \vec{OR} =$$

$$(0, 5, 1) - (0, 1, 1) = \underline{\underline{(0, 4, 0)}}$$

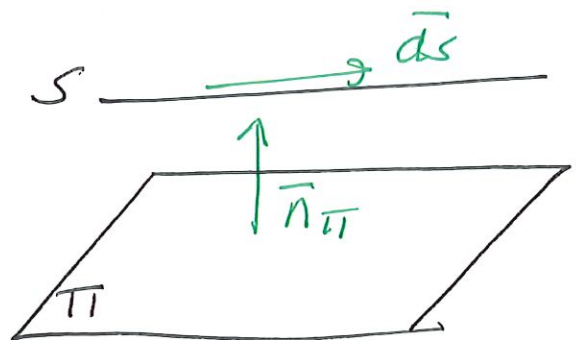
$$\begin{vmatrix} \bar{r}_s & \bar{r}_r & \bar{d}_s \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & 7 \end{vmatrix} = -12 - 56 \neq 0$$

Berat S eta r GURUTATZEN diko

b) S eta π PARALELOAK izateko A

$$\pi: 2x - y + Az = 0$$

$$S: \begin{cases} x = t \\ y = 5 + 4t \\ z = 1 + 7t \end{cases}$$



Seto π paraleloak izateko $\bar{n}_\pi \perp \bar{d}_s \rightarrow \boxed{\bar{n}_\pi \cdot \bar{d}_s = 0}$

$$(2, -1, A) \cdot (1, 4, 7) = 0$$

$$2 - 4 + 7A = 0$$

$$\boxed{A = 2/7}$$

6. Kalkula ezazu $(-1, 2, 3)$ puntutik pasatzen dan $\vec{v} = (-1, -2, -3)$ eta $\vec{w} = (1, 3, 5)$ bektoreekiko paralekoa dan planoaren ekuazioa. Kalkula ezazu A-ren balioa aurreko atalean kalkulatuako plano eta $Ax + y + 5z = 8$ planoak perpendikularrak izan daitezen.

2020 OHI KOA - A2

(2P)

a) $P(-1, 2, 3), \vec{v}(-1, -2, -3), \vec{w}(1, 3, 5)$



Planoaren ekuazioa plouteoteko:
 $\vec{v}, \vec{w}$ eta $\vec{Px}$ bektoreek plouskidea
 direnez: $[\vec{Px}, \vec{v}, \vec{w}] = 0$ beraz:

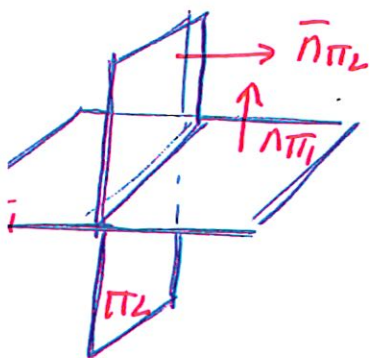
$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & x+1 \\ -2 & 3 & y-2 \\ -3 & 5 & z-3 \end{vmatrix} = 0.$$

$$-3(z-3) - 3(y-2) - 10(x+1) + 9(x+1) + 2(z-3) + 5(y-2) =$$

$$-(x+1) + 2(y-2) - (z-3) = 0$$

$$-x + 2y - z - 1 - 4 + 3 = 0 \Rightarrow \boxed{\pi: -x + 2y - z - 2 = 0}$$

b) π eta $Ax - y + 5z = 8$ perpendikularak



$$\pi_1: -x + 2y - z - 2 = 0$$

$$\vec{n}_{\pi_1} = (-1, 2, -1)$$

$$\pi_2: Ax + y + 5z - 8 = 0$$

$$\vec{n}_{\pi_2} = (A, 1, 5)$$

Bi planok perpendikularak izateko:

$$\boxed{\vec{n}_{\pi_1} \cdot \vec{n}_{\pi_2} = 0} \text{ izan behar da.}$$

$$(-1, 2, -1) \cdot (A, 1, 5) = 0$$

$$-A + 2 - 5 = 0 \rightarrow \boxed{A = -3}$$

